

Вопросы для самостоятельной работы на 7 семинаре.

Внимание! Методом декомпозиции по умолчанию в нашем курсе является декомпозиция по Хиксу; если не оговорено иного, применять следует именно её!

1. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 1 вследствие роста цены блага 1, если благо 1 является для этого потребителя нормальным. Выделите эффекты замещения и дохода.
2. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 2 вследствие роста цены блага 2, если благо 2 является для этого потребителя инфериорным (но не товаром Гиффена). Выделите эффекты замещения и дохода.
3. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 1 вследствие падения цены блага 1, если благо 1 является для этого потребителя инфериорным (но не товаром Гиффена). Выделите эффекты замещения и дохода.
4. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 2 вследствие падения цены блага 2, если благо 2 является для этого потребителя нормальным. Выделите эффекты замещения и дохода.
5. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1, блага 2 и блага 3. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам $p_1 = 1$, $p_2 = 2$ и $p_3 = 4$ за единицу, соответственно.
 - i) Объясните разницу между валовым и чистым спросом на одно и то же благо
 - ii) Известно, что объём чистого спроса на первое благо 1 равен «- 2» а объём чистого спроса на третье благо равен «1». Сколько единиц каждого из благ было в первоначальном запасе потребителя, если объём его валового спроса на блага 1, 2 и 3 составляет 2, 1 и 3 единицы, соответственно? Объясните свой ответ.
6. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1 и блага 2. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. Пусть $(p_1, p_2) = (2, 3)$ и в настоящее время этот человек потребляет набор $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4)$. Можно ли утверждать, что набор $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (3, 5)$ для него строго лучше, чем $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$?
7. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1 и блага 2. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. Пусть $(p_1, p_2) = (2, 3)$ и в настоящее время этот человек потребляет набор $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4)$. Если цены благ изменятся и станут равными $(q_1, q_2) = (2, 4)$, может ли благосостояние при этих ценах повыситься? Упасть? Остаться неизменным? Проиллюстрируйте свои ответы графически.
8. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был кредитором.
 - А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.
 - Б) Предположим, процентная ставка увеличилась до $r_2 > r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Мог ли потребитель при новой процентной ставке стать заёмщиком?

9. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был заёмщиком.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

Б) Предположим, процентная ставка снизилась до $r_2 < r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Мог ли потребитель при новой процентной ставке стать кредитором?

10. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был заёмщиком.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

Б) Предположим, процентная ставка снизилась до $r_2 < r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Могло ли его благосостояние вырасти?

11. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. При росте процентной ставки с r_1 до r_2 потребитель со стандартными предпочтениями, первоначально являвшийся кредитором, стал сберегать больше. Однако когда процентная ставка выросла ещё раз, с r_2 до r_3 , он стал сберегать меньше. На одном графике изобразите бюджетные множества потребителя при процентной ставке r_1 , r_2 и r_3 и проиллюстрируйте выбор потребителя в каждом из этих бюджетных множеств. Отметьте на вашем графике величину сбережений (S_1 , S_2 , S_3) при процентной ставке r_1 , r_2 и r_3 соответственно.

12. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Потребитель обладает стандартными предпочтениями; расходы на потребление в обоих периодах являются для него нормальным благом. Изобразите графически изменение объёма расходов на текущее потребление при росте процентной ставки с r_1 до r_2 , если первоначально потребитель был заёмщиком.

13. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Потребитель обладает стандартными предпочтениями; расходы на потребление в обоих периодах являются для него нормальным благом. Изобразите графически изменение объёма расходов на текущее потребление при росте процентной ставки с r_1 до r_2 , если первоначально потребитель был кредитором.

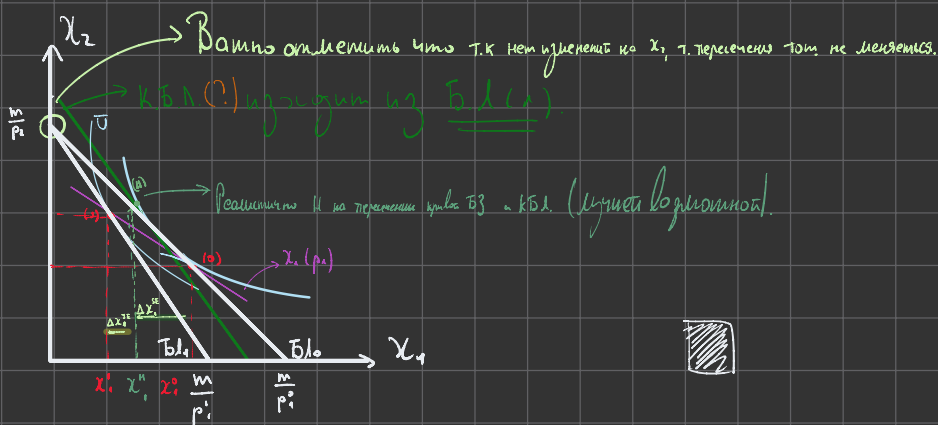
Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 1 вследствие роста цены блага 1, если благо 1 является для этого потребителя нормальным. Выделите эффекты замещения и дохода.

Тратится весь доход m на x_1, x_2

Показать изменения на x_1 при росте p_1 .

x_1 будет нормальным благом. $\rightarrow$ Благо с эластичным $\epsilon_{x_1}^1 > 0$.

Выделить **IE** и **SE** $\rightarrow$ Эффект замещения — Изменения в спросе по доходу ($\epsilon_m^{x_1}$). Изменения в доходе, важно смотреть на exchange rate двух товаров.
 Эффект дохода — Изменения в спросе по цене ($\epsilon_{p_1}^{x_1}$).
 Товары становятся дешевле или дороже (абсолютно/относительно друг друга).



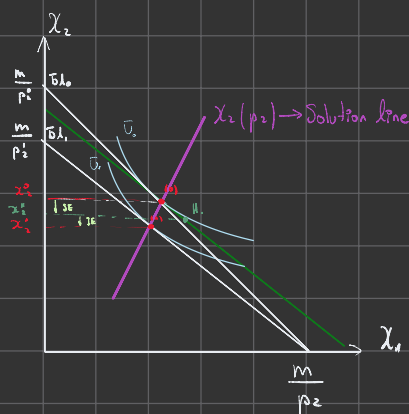
2. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 2 вследствие роста цены блага 2, если благо 2 является для этого потребителя инфериорным (но не товаром Гиффена). Выделите эффекты замещения и дохода.

Тратится весь доход m на x_1, x_2

Показать изменения на x_2 при росте p_2

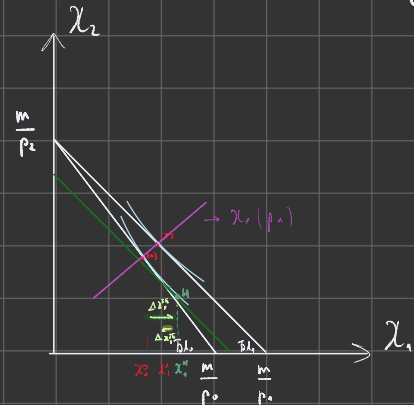
x_1 будет инфериорным благом. $\rightarrow$ Благо с отриц ($-$) $\epsilon_{x_1}^{x_2}$, т.е. при увеличении дохода из потребления растет

Выделить **IE** и **SE**.
 • Благо Гиффена: Благо которое потребляется больше с ростом его цены



3. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 1 вследствие падения цены блага 1, если благо 1 является для этого потребителя инфериорным (но не товаром Гиффена). Выделите эффекты замещения и дохода.

Изменения на x_1 при падении p_1 с условием что $\epsilon_m^{x_1} < 0$.



$$p_1 \downarrow \cdot x_1 \Leftarrow \epsilon_m^{x_1} > 0.$$

При падении цены на инфериорный товар, происходит 2 вещи.

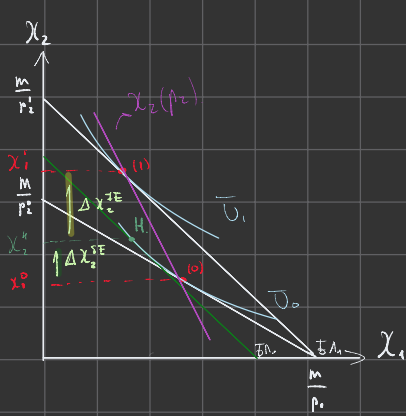
1). SE - Спрос растет, т.к он становится дешевле по отношению к другим товарам.

2). IE - Спрос падает т.к реальный доход потребителя падает.

В итоге все зависит от того в какой мере сильнее (IE > SE).



4. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 2 вследствие падения цены блага 2, если благо 2 является для этого потребителя нормальным. Выделите эффекты замещения и дохода.



Изменения на x_2 при падении p_2 с условием что x_2 норм. благо.



5. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1, блага 2 и блага 3. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам $p_1 = 1$, $p_2 = 2$ и $p_3 = 4$ за единицу, соответственно.

i) Объясните разницу между валовым и чистым спросом на одно и то же благо

ii) Известно, что объем чистого спроса на первое благо 1 равен «-2» а объем чистого спроса на третье благо равен «1». Сколько единиц каждого из благ было в первоначальном запасе потребителя, если объем его валового спроса на блага 1, 2 и 3 составляет 2, 1 и 3 единицы, соответственно? Объясните свой ответ.

$$m = 0 \text{ запасы } x_1, x_2, x_3, \quad p_1 = 1, p_2 = 2, p_3 = 4$$

i) Разница между валовым и чистым спросом на одно и то же благо является:

Чистый спрос равно количеству блага которое покупается или продается.

А при валовом спросе мы говорим об оптимальном наборе $x^*(p_1, p_2, w_1, w_2)$.

который зависит от цен и начального запаса.

ii). $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 3 \quad p_1 = 1, p_2 = 2, p_3 = 4$

$z_1 = -2, z_3 = 1 \rightarrow$ продали 2 x_1 , закупили 1 x_3

$$Б.О \Rightarrow p_1 z_1 + p_2 z_2 + p_3 z_3 = 0$$

$$1 \cdot (-2) + 2(z_2) + 4 \cdot 1 = 0 \Rightarrow z_2 = -1$$

$\hookrightarrow$ продали 1 x_2

$$\Rightarrow \text{Начальные запасы } w_1 = 4, w_2 = 2, w_3 = 2$$



6. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1 и блага 2. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. Пусть $(p_1, p_2) = (2, 3)$ и в настоящее время этот человек потребляет набор $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4)$. Можно ли утверждать, что набор $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (3, 5)$ для него строго лучше, чем $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$?

$x_1 > 0, x_2 > 0, m = 0.$ Рассмотрим набор $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (3, 5)$
 $p_1 = 2, p_2 = 3$
 $\tilde{x}_1 = 4, \tilde{x}_2 = 4$
 $p_1 \tilde{x}_1 + p_2 \tilde{x}_2 = 20$
 $p_1 \hat{x}_1 + p_2 \hat{x}_2 = 21$

→ Набор $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ будет лучше.

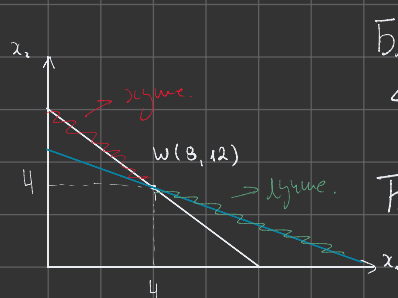
→ Важно отметить, что если продать x_1 по $p_1 = 2$ то нам не хватает чтобы купить один x_2 , т.е. $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ вне Б.Л.



7. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1 и блага 2. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. Пусть $(p_1, p_2) = (2, 3)$ и в настоящее время этот человек потребляет набор $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4)$. Если цены благ изменятся и станут равными $(q_1, q_2) = (2, 4)$, может ли благосостояние при этих ценах повыситься? Упасть? Остаться неизменным? Проиллюстрируйте свои ответы графически.

$m = 0, x_1 > 0, x_2 > 0.$

$p_1 = 2, p_2 = 3, \tilde{x}_1 = 4, \tilde{x}_2 = 4$
 $q_1 = 2, q_2 = 4$



Благосостояние вырастет если данный набор будет иметь > 4 товара x_1 и < 4 товара x_2 .

Благосостояние упадет если данный набор будет иметь < 4 x_1 и > 4 x_2 .



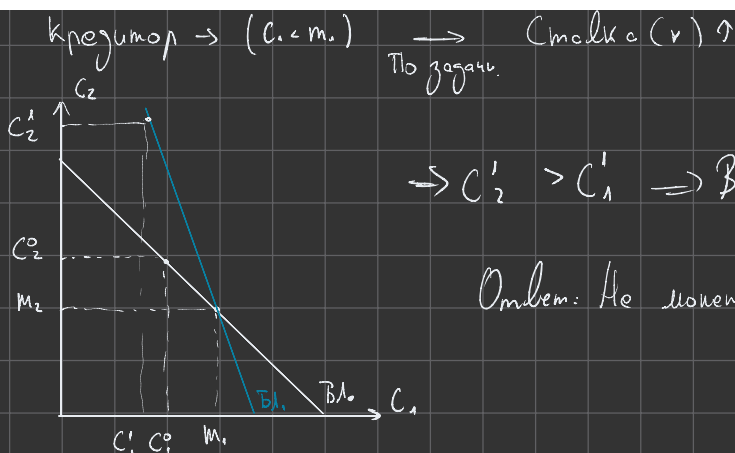
8. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был кредитором.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

Б) Предположим, процентная ставка увеличилась до $r_2 > r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Мог ли потребитель при новой процентной ставке стать заемщиком?

Кредитор: $C_1 < m_1$ (сберегает часть дохода)

Заемщик: $C_1 > m_1$ (занимает часть дохода)



→ $C_2' > C_2 \Rightarrow$ В первом (2) периоде больше тратимся, →

Ответ: Не может стать заемщиком



$C_1(1+r) + C_2 = m_1(1+r) + m_2$ Будущие
 $C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = m_1 + \frac{m_2}{(1+r)}$ Текущие

Уравнения через моменты во времени.

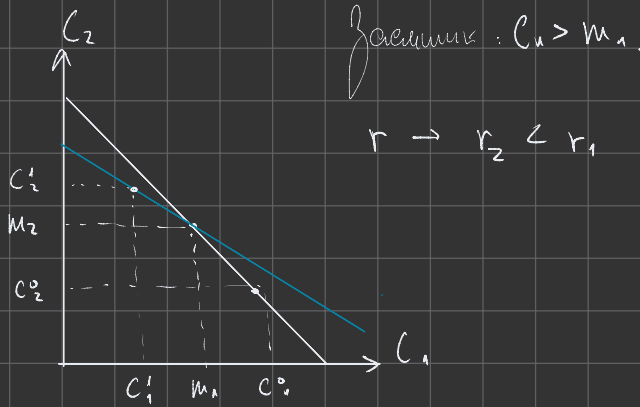
9. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r , он был заемщиком.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

Б) Предположим, процентная ставка снизилась до $r_2 < r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Мог ли потребитель при новой процентной ставке стать кредитором?

Кредитор: $c_1 < m_1$ (сберегает д.з. дохода)

Заемщик: $c_1 > m_1$ (занимает часть д.з. дохода)



Ответ: Может стать кредитором, т.к. в (1) пересеклась точка (m_1, m_2) и получаем ситуацию где $c_1^2 < m_1$

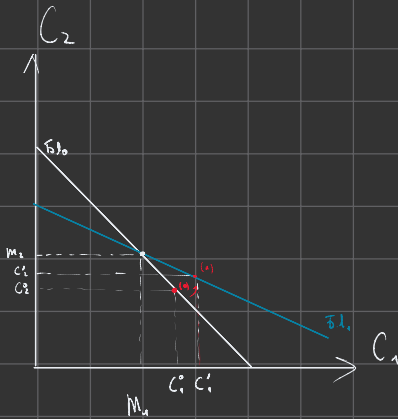


10. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был заёмщиком.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

Б) Предположим, процентная ставка снизилась до $r_2 < r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Могло ли его благосостояние вырасти?

При r_1 , он заёмщик т.е. ($c_1 > m_1$)

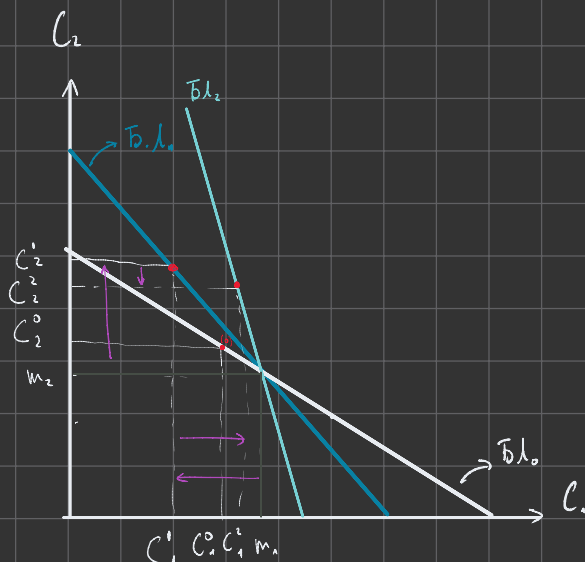


11. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. При росте процентной ставки с r_1 до r_2 потребитель со стандартными предпочтениями, первоначально являвшийся кредитором, стал сберегать больше. Однако когда процентная ставка выросла ещё раз, с r_2 до r_3 , он стал сберегать меньше. На одном графике изобразите бюджетные множества потребителя при процентной ставке r_1 , r_2 и r_3 и проиллюстрируйте выбор потребителя в каждом из этих бюджетных множеств. Отметьте на вашем графике величину сбережений (S_1 , S_2 , S_3) при процентной ставке r_1 , r_2 и r_3 соответственно.

Кредитор. При $r_1 \rightarrow r_2$ стал сберегать.

При $r_2 \rightarrow r_3$ стал сберегать меньше.

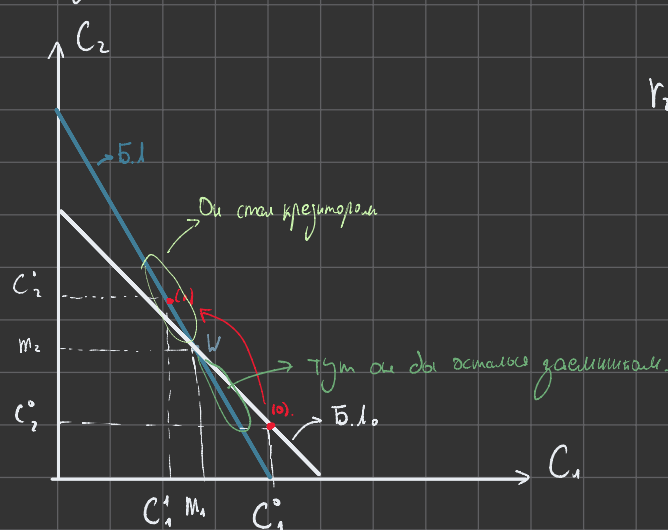
Кредитор: ($c_1 < m_1$) $r_1 \rightarrow r_2$. Стал сберегать больше. $r_2 \rightarrow r_3$. Стал сберегать меньше.



12. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Потребитель обладает стандартными предпочтениями; расходы на потребление в обоих периодах являются для него нормальным благом. Изобразите графически изменение объёма расходов на текущее потребление при росте процентной ставки с r_1 до r_2 , если первоначально потребитель был заёмщиком.

Заёмщик. Нормаль. $r_1 \rightarrow r_2$

Заёмщик. ($m_1 > c_1$). Доходы больше расходов в 1-й $r_1 \rightarrow r_2$



$$r_2 > r_1 \Rightarrow \frac{\Delta C_1}{\Delta r} = \underbrace{\frac{\Delta C_1^0}{\Delta r}}_{SE, < 0} - \underbrace{\left(\frac{\Delta C_1^m}{\Delta m} \cdot (C_2^0 - m) \right)}_{\substack{\rightarrow \epsilon_{C_1, m}^{\chi_1} \\ \text{Нормальное добро} \Rightarrow > 0}}$$

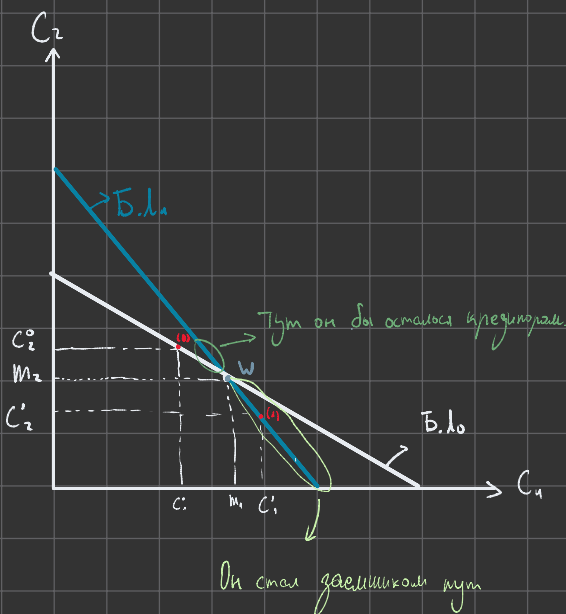
$\Delta r = r_2 - r_1 = (-)$ WE

13. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Потребитель обладает стандартными предпочтениями; расходы на потребление в обоих периодах являются для него нормальным благом. Изобразите графически изменение объёма расходов на текущее потребление при росте процентной ставки с r_1 до r_2 , если первоначально потребитель был кредитором.

Кредитор.

Нормальное Дл. $r_1 \rightarrow r_2$

Кредитор ($c_1 > m_1$):



$r_1 \rightarrow r_2$

$r_2 > r_1$

$$\frac{\Delta C_1}{\Delta r} = \underbrace{\frac{\Delta C_1^0}{\Delta r}}_{< 0} - \underbrace{\left(\frac{\Delta C_1^m}{\Delta m} \cdot (C_2^0 - m) \right)}_{> 0 \text{ (Норм. добро)}}$$

